

Session rattrapage de Mathématiques

Aucun document n'est autorisé

Exercice 1: (10 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 9})$$

- 1) Déterminer les images de 0 et de 4 par f , puis l'antécédente de 0 par f ;
- 2) Calculer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$;
- 3) En déduire le tableau de variation de f .
- 4) On considère g la fonction définie, pour tout x réel, par :

$$g(x) = \frac{1}{2}e^x - \frac{9}{2}e^{-x}$$

- 5) Démontrer que, pour tout réel x , $f(g(x)) = x$
- 6) Donner l'équation de la droite à laquelle les deux courbes représentatives de f et g sont symétriques.
- 7) Déterminer les coordonnées du point $M'(x', y')$ en fonction de x et de y telles que l'équivalence suivantes sont vérifiées: le point $M(x, y)$ appartient à la courbe de f si et seulement si, le point $M'(x', y')$ appartient à la courbe de g .
- 8) Tracer les deux courbes représentatives de f et de g .

Exercice 2: (5 points)

Résoudre les équations et inéquations suivantes, dans leurs domaines de définition:

1. $\ln(x^2 - 9) = \ln(x - 2)$
2. $3^x + 4^{x+0.5} - 9^{\frac{x}{2}+1} = 0$

$$e^0 = 1$$
$$\ln 1 = 0$$

Exercice 3: (5 points)

Calculer la limite au voisinage zéro de $\frac{f(x)}{g(x)}$ dans chacun de cas:

- a- $f(x) = \ln(x + 1)$ et $g(x) = x$
- b- $f(x) = e^x - 1$ et $g(x) = x$
- c- $f(x) = (1 + x)^n - 1$ et $g(x) = nx$



Bonne chance !!!